I. Puissances ou Exposant

En mathématiques, on note la multiplication d'un nombre par lui-même un certain nombre de fois,

$$a^n$$

où a peut être n'importe quel nombre réel, et n est un nombre entier appelé **exposant** ou **puissance**.

Ainsi 5^4 se dit : ..... et représente :

.....

L'exposant peut aussi être négatif,

$$a^{-n}$$

représente le nombre obtenu en divisant par a n fois.

Ainsi 5^{-4} se dit : ..... et représente :

.....

I.1 - Opérations sur les puissances

a) Multiplication

• Problème :

Quelle est la valeur de $5^3 \times 5^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

b) Division

• Problème :

Quelle est la valeur de $\frac{5^6}{5^4}$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

c) Puissance de fractions

• Problème :

Quelle est la valeur de $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soient a et b deux nombres réels, n un entier relatif, alors :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

d) Puissance de puissance

• Problème :

Quelle est la valeur de $(5^3)^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$(a^n)^m = a^{n\times m}$$

Autrement dit :

- lorsque je multiplie le même nombre à deux puissances différentes, ...
- .....
- .....
- .....

II. Développement

II.1 - Distributivité

Lorsque je multiplie une addition entre parenthèses, je peux distribuer la multiplication sur les termes de mon addition.

$$k \times (a+b) = k \times a + k \times b$$

• Problème :

a.) $3(x+7) =$ .....

b.) $-5x(2x-3) =$ .....

.....

.....

.....

II.2 - Double distributivité

Lorsque je multiplie deux additions entre parenthèses, on a :

$$(a+b) \times (c+d) = ac + ad + bc + bd$$

• Problème :

a.) $(4x-3)(2x+5) =$ .....

.....

.....

.....

III. Identités remarquables

III.1 - Carré d'une somme $(a+b)^2$

Rappel : La surface d'un rectangle de côtés l et h est $S = l \times h$

• Problème :

a et b sont des nombres positifs. On cherche à calculer l'aire du carré de côté $a+b$.

- *Visuellement*

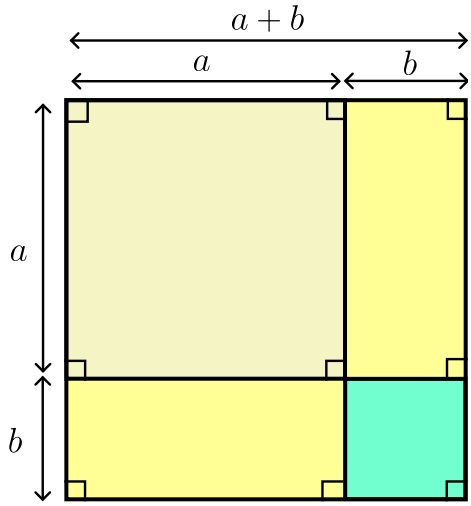
.....

.....

.....

.....

.....



- *En utilisant la formule*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

On en déduit que :

$$(a+b)^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

III.2 - Carré d'une différence $(a-b)^2$

.....

.....

.....

.....

Ainsi :

$$(a-b)^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

III.3 - Différence de carrés $a^2 - b^2$

$(a-b) \times (a+b)$

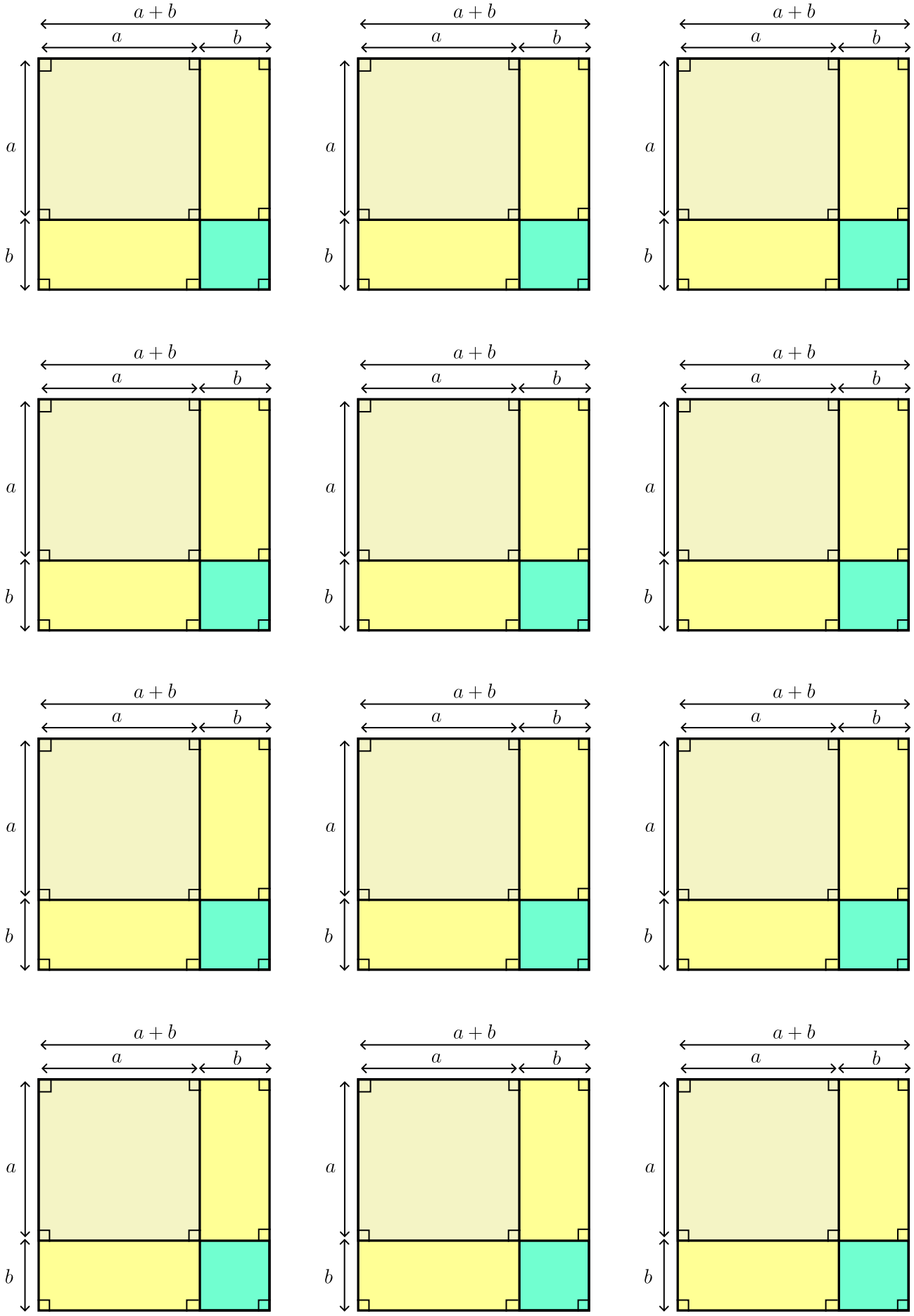
.....

.....

.....

.....

$$a^2 - b^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$


a + b
a
b
a
b